

# **PARTICIPACIÓN TALLER 3 – GRUPO 1**

## **1. Resumen del equipo**

El equipo estuvo conformado por 4 integrantes:

- Evelyn Bermeo
- Javier Cuzco
- Jairo Cabrera
- Nicolás Carrión

El desarrollo del Taller 3 se organizó bajo una metodología colaborativa y distribuida, permitiendo avanzar paralelamente en las diferentes secciones del taller: aprendizaje no supervisado, optimización para el Travelling Salesman Problem (TSP) y algoritmos genéticos.

Se realizó una planificación inicial para dividir responsabilidades según los temas técnicos y posteriormente se efectuaron revisiones cruzadas, integración de resultados y validación conjunta de conclusiones. El trabajo se apoyó en reuniones virtuales, coordinación continua y control de versiones mediante GitHub.

## **2. Estrategia de trabajo y coordinación**

El trabajo se dividió en tres grandes bloques:

- Uso de aprendizaje no supervisado aplicado sobre el Smart Building Dataset (SBDS).
- Investigación operativa y optimización del Travelling Salesman Problem (TSP).
- Implementación y análisis de algoritmos genéticos.

Cada integrante asumió responsabilidades principales en determinadas secciones, manteniendo comunicación continua con el resto del grupo para revisar avances, resolver problemas técnicos y validar resultados experimentales.

La coordinación se realizó mediante reuniones virtuales por Zoom y seguimiento colaborativo mediante GitHub, utilizando commits, pull requests y revisiones de código antes de integrar los cambios a la rama principal del grupo.

Además de las responsabilidades individuales, todos los integrantes participaron en pruebas, análisis de resultados y construcción de conclusiones para asegurar consistencia técnica y coherencia en la entrega final.

## **3. Distribución de actividades por integrante**

## **Integrante    Responsabilidades**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jairo<br>Cabrera   | Desarrollo de la Parte 1 secciones A y B relacionadas con aprendizaje no supervisado sobre el Smart Building Dataset (SBDS). Implementación de overlay de variables, clustering univariable y análisis de patrones utilizando técnicas como KMeans y Agglomerative Clustering. Desarrollo de la Parte 3 secciones 1 a 4 relacionadas con algoritmos genéticos, análisis de convergencia, corrección de la función de distancia e implementación de mejoras mediante selección por torneo y elitismo. |
| Javier<br>Cuzco    | Desarrollo de la Parte 1 sección C relacionada con detección de anomalías univariables. Desarrollo de la Parte 2 sección D relacionada con la heurística de vecinos cercanos aplicada al TSP. Desarrollo de la Parte 3 secciones 6 y 7 relacionadas con experimentos de tamaño de población y construcción del caso de estudio definitivo del algoritmo genético.                                                                                                                                    |
| Nicolás<br>Carrión | Desarrollo de la Parte 1 sección D correspondiente al análisis multivariable de patrones utilizando simultáneamente variables de CO <sub>2</sub> y temperatura. Desarrollo de la Parte 2 sección C relacionada con heurísticas de límites para la función objetivo del TSP. Desarrollo de la Parte 3 sección 5 relacionada con el análisis del parámetro mutation_rate y evaluación experimental de convergencia.                                                                                    |
| Evelyn<br>Bermeo   | Desarrollo de la Parte 1 sección E relacionada con detección de anomalías multivariables. Desarrollo de la Parte 2 secciones A y B relacionadas con el análisis del modelo TSP usando programación lineal, comparación con heurísticas y análisis del parámetro tee.                                                                                                                                                                                                                                 |

## **4. Desarrollo técnico y herramientas utilizadas**

Para el análisis de aprendizaje no supervisado se trabajó sobre el Smart Building Dataset (SBDS), aplicando técnicas de clustering y análisis temporal sobre variables de CO<sub>2</sub> y temperatura. Se utilizaron métodos como:

- KMeans
- Agglomerative Clustering
- Silhouette Score
- Adjusted Rand Index (ARI)
- MinMaxScaler
- Análisis multivariable y univariable de anomalías

En la sección de investigación operativa se implementaron modelos de programación lineal utilizando GLPK y Pyomo para resolver instancias del Travelling Salesman Problem (TSP). También se realizaron comparaciones con heurísticas como vecino cercano y heurísticas de límites para la función objetivo.

En la sección de algoritmos genéticos se implementaron mejoras relacionadas con:

- Selección por torneo
- Elitismo
- Ajuste del `mutation_rate`
- Evaluación del tamaño de población
- Optimización de convergencia

Los experimentos fueron desarrollados utilizando Python y librerías de análisis de datos, visualización y optimización matemática.

## **5. Colaboración cruzada y revisión**

Aunque las tareas estuvieron distribuidas por secciones, existió colaboración continua entre todos los integrantes. Se realizaron revisiones cruzadas de código, validaciones experimentales y análisis conjunto de resultados para asegurar que cada parte cumpliera correctamente con los objetivos del taller.

Después de completar cada sección, los integrantes explicaron su implementación y resultados al resto del equipo, permitiendo que todos comprendieran integralmente el funcionamiento de los algoritmos utilizados, las heurísticas implementadas y las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo.

Finalmente, se integraron los cambios mediante merge y pull requests hacia la rama principal del repositorio del grupo.

## **6. Conclusión**

La distribución equilibrada de responsabilidades permitió desarrollar el Taller 3 de manera eficiente y organizada. La combinación de trabajo individual, experimentación técnica, revisiones colaborativas y coordinación constante facilitó la integración de todas las partes del proyecto.

El trabajo desarrollado permitió profundizar en técnicas de aprendizaje no supervisado, optimización heurística y algoritmos evolutivos, fortaleciendo tanto el análisis experimental como la implementación práctica de modelos de inteligencia artificial y optimización computacional.